Deutsches Institut für Bautechnik

Public-law institution jointly founded by the federal states and the Federation

European Technical Assessment Body for construction products

Member of EOTA
www.eota.eu

Designated in accordance with Article 39 of Regulation (EU) No 2024/3110 and member of EOTA (European Organisation for Technical Assessment)

Európsky technický Hodnotenie ETA-20/0769 zo 4. augusta 2026

Strojový preklad do slovenčiny Klimas Wkręt-met - originálna verzia v nemeckom jazyku

Všeobecná časť

Orgán technického posudzovania vydávajúci európske technické posúdenie:	Deutsches Institut für Bautechnik
Obchodný názov stavebného výrobku	WDB-06
Skupina výrobkov, do ktorej stavebný výrobok patrí	Upevňovací prvok na použitie v betóne pre redundantné nenosné systémy
Výrobca	Klimas Wkret-met Sp. z o.o. Kuznica Kiedrzynska Ul. Wincentego Witosa 170/176 43-233 Mykanów Poľsko
Výrobný závod	Závod 4
Toto európske technické posúdenie obsahuje	14 strán vrátane 3 príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto hodnotenia
Toto európske technické posúdenie sa vydáva v súlade s článkom 95 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2024/3110 na základe	EAD 330747-00-0601
Táto verzia nahrádza	ETA-20/0769 vydané 13. novembra 2020

Európske technické posúdenie vydáva orgán technického posudzovania v jeho úradnom jazyku. Preklady tohto európskeho technického posúdenia do iných jazykov musia plne zodpovedať pôvodnému vydanému dokumentu a musia byť ako také označené.

Oznámenie tohto európskeho technického posúdenia vrátane prenosu elektronickými prostriedkami sa musí vykonať v plnom rozsahu. Čiastočná reprodukcia sa však môže vykonať len s písomným súhlasom vydávajúceho orgánu technického posudzovania. Akákoľvek čiastočná reprodukcia sa ako taká označí.

Toto európske technické posúdenie môže byť odvolané vydávajúcim orgánom pre technické posudzovanie, najmä na základe informácií poskytnutých Komisiou v súlade s článkom 36 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 2024/3110.

Špecifická časť

1 Technický popis produktu

Kotva do betónu WDB-06 s rozmermi s priemerom 6 a 8 mm je vyrobená z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele. Kotva sa zaskrutkuje do predvŕtaného valcového otvoru. Špeciálny závit kotvy počas upevňovania vyreže do prvku vnútorný závit. Ukotvenie sa vyznačuje mechanickým zaistením v špeciálnom závite.

Popis produktu je uvedený v prílohe A.

2 Špecifikácia zamýšľaného použitia v súlade s platným európskym hodnotiacim dokumentom

Vlastnosti uvedené v časti 3 sú platné iba vtedy, ak sa kotva používa v súlade so špecifikáciami a podmienkami uvedenými v prílohe B.

Metódy overovania a posudzovania, na ktorých je založené toto európske technické posúdenie, vedú k predpokladu životnosti kotvy najmenej 50 rokov. Údaje o životnosti nemožno interpretovať ako záruku poskytnutú výrobcom, ale treba ich považovať len za prostriedok na výber správnych výrobkov vo vzťahu k očakávanej ekonomicky primeranej životnosti stavieb.

3 Výkonnosť výrobku a odkazy na metódy použité na jeho posúdenie

3.1 Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR 2)

Základná charakteristika	**Výkon**
Reakcia na oheň	Trieda A1
Odolnosť voči ohňu	Pozri prílohu C3 a C4

3.2 Bezpečnosť pri používaní (BWR 4)

Základná charakteristika	**Výkon**
Charakteristická únosnosť voči ťahovému zaťaženiu (statické a kvázistatické zaťaženie)	Pozri prílohu B2 a C1
Charakteristická únosnosť voči šmykovému zaťaženiu (statické a kvázistatické zaťaženie)	Pozri prílohu C2
Trvanlivosť	Pozri prílohu B1

4 Použitý systém posudzovania a overovania stálosti parametrov (AVCP) s odkazom na jeho právny základ

V súlade s európskym hodnotiacim dokumentom EAD č. 330747-00-0601 je uplatniteľným európskym právnym aktom: [97/161/EC].

Použitý systém je: 2+

5 Technické podrobnosti potrebné na implementáciu systému posudzovania a overovania stálosti parametrov (AVCP), ako je stanovené v príslušnom európskom hodnotiacom dokumente

Technické podrobnosti potrebné na implementáciu systému AVCP sú stanovené v kontrolnom pláne uloženom v Nemeckom inštitúte pre stavebnú techniku.

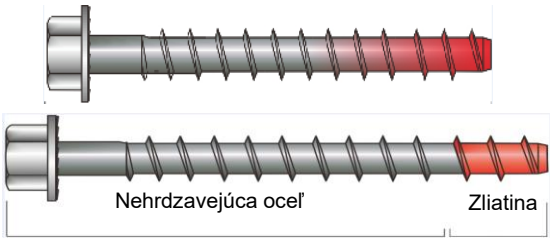
Vydané v Berlíne 4. augusta 2026 Deutsches Institut für Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Vedúci sekcie

beglaubigt:
Tempel

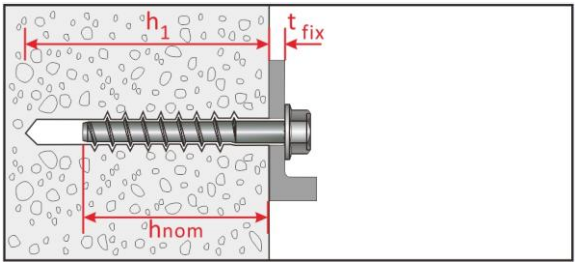
Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Produkt v nainštalovanom stave

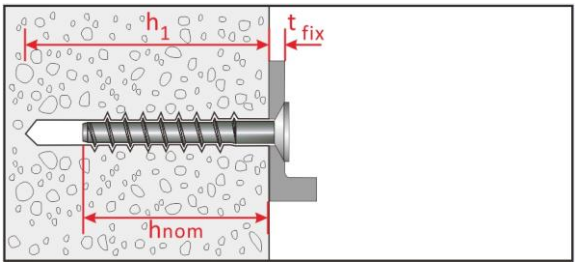


Oceľ 10B21

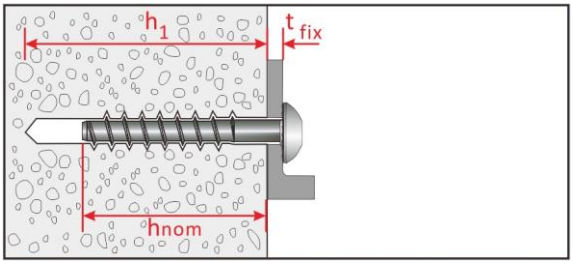
Nehrdzavejúca oceľ A2 /A4



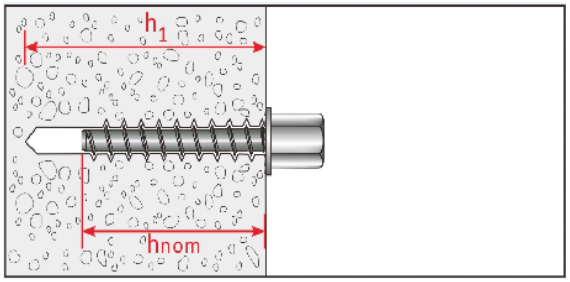
Šesťhranná hlava: WDB-LS, WDB -LSF
10B21 (WDB6)
A4 (WDB6, WDB8)
A2 (WDB8)



Zápustná hlava: WDB-LP
10B21 (WDB6)
A4 (WDB6)



Pan Head: WDB-LG
10B21 (WDB6)
A4 (WDB6)



Vnútorný závit: WDB-GW
10B21 (WDB6-M8, WDB6-M10,
WDB6-M8/M10

WDB-06	**Príloha A1**
Popis produktu Stav inštalácie	

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

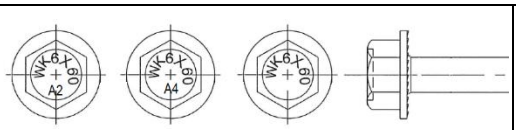
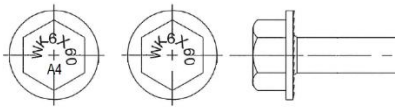
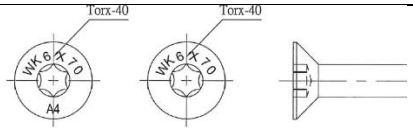
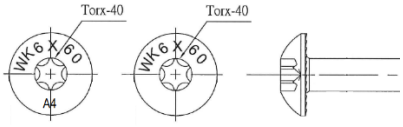
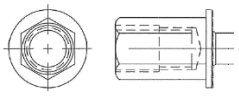
Tabuľka A1: Materiály a typy skrutiek

Meno	Materiál

Skrutka kotva

Značenie hlavy	Materiál
WDB	Oceľ 10B21 podľa SAE-J403 zinkový povlak: galvanicky pokovovaný (> 5 μm) alebo mechanicky pokovované (> 30 μm)
WDB A4 WDB A2	Nerezová oceľ 1.4401, 1.4404 (obe A4) Nerezová oceľ 1.4301

Veľkosť kotiev / typ hlavy			WDB 6			WDB 8	
			-LS -LSF -LP -LG -GW	-LS -LSF	-LP -LG	-LS	-LS
materiál			10B21	A4		A2	A4
Nominálna hodnota charakteristickej medze klzu	f_{yk}	N/mm²	780	640	432	640	640
Menovitá hodnota charakteristickej pevnosti v ťahu	f_{uk}	N/mm²	870	800	540	800	800
Predĺženie pri pretrhnutí	As	[%]	≤ 8				

	Šesťhranná podložková hlava 1) WDB-LS veľkosť 6 (oceľ 10B21) 2) WDB-LS A4 veľkosť 6,8 (nerezový A4) 3) WDB-LS A2 veľkosť 8 (nerezová oceľ A2)
	Šesťhranná podložková hlava 3) WDB-LSF veľkosť 6 (oceľ 10B21) 4) WDB-LSF A4 veľkosť 6 (nerezový A4)
	Zapustená hlava 5) WDB-LP veľkosť 6 (oceľ 10B21) 6) WDB-LP A4 veľkosť 6 (nerezový A4)
	Panvová hlava 7) WDB-LG veľkosť 6 (oceľ 10B21) 8) WDB-LG A4 veľkosť 6 (nerezový A4)
	Vnútorná závitová hlava (oceľ 10B21) 9) WDB-GW veľkosť 6 s vnútorným závitom M8 alebo M10 10) WDB-GW veľkosť 6 s vnútorným závitom M8 a M10

WDB-06

Popis produktu
Materiály a typy skrutiek

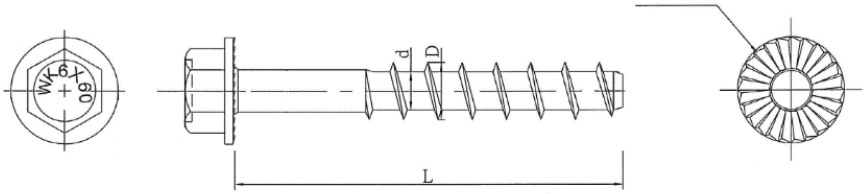
Príloha A2

Tabuľka A2: Rozmery a označenia

Veľkosť kotvy			**WDB 6**					**WDB 8**	
Typ hlavy			**LS, LSF, LG**	**LP**	**LS, LSF, LG**	**LP**	**GW**	**LS**	**LS**
Materiál			10B21		A4		10B21	A2	A4
Nominálna Hĺbka zapustenia	h_{nom}	[mm]	55		70		55	52	52
Dĺžka kotvy	min L	[mm]	60	65	75	80	57	55	55
	max L	[mm]	140				57	150	
Priemer závitu	D	[mm]	7,5					9,9	
Priemer hriadeľa	d	[mm]	5,5					7,4	
Stúpanie závitu	p	[mm]	4,45					5,8	

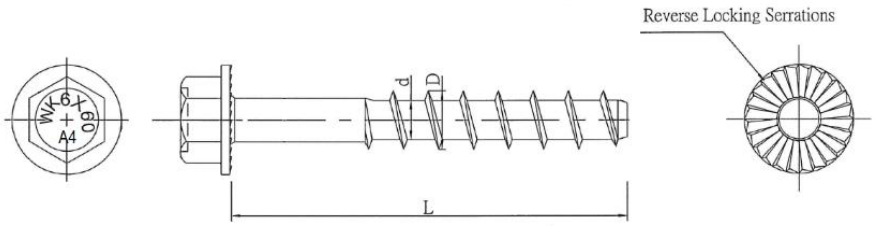
Oceľ
10B21

Značenie hlavy:
Identifikačná značka výrobcu: WK
Menovitá veľkosť: napr. 6 mm,
Dĺžka L: napr. 60 mm



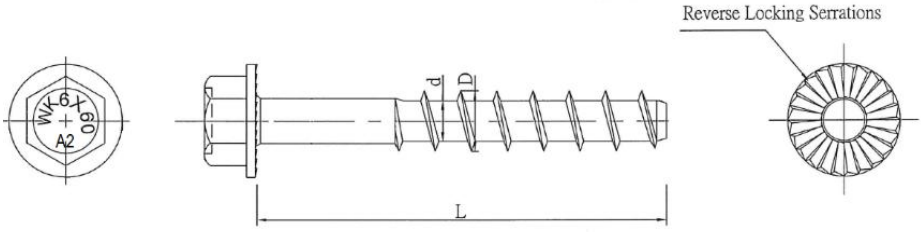
Nerezová oceľ
A4

Značenie hlavy:
Identifikačná značka výrobcu: WK
Menovitá veľkosť: napr. 6 mm,
Dĺžka L: napr. 60 mm
Materiál: A4



Nerezová oceľ
A2

Značenie hlavy:
Identifikačná značka výrobcu: WK
Menovitá veľkosť: napr. 6 mm,
Dĺžka L: napr. 60 mm
Materiál: A2



WDB-06

Popis produktu
Rozmery a označenia

Príloha A3

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Špecifikácie zamýšľaného použitia

Kotviská podliehajúce:

- Statické a kvázistatické zaťaženia
- Len pre redundantné nenosné systémy (viacnásobné použitie) podľa normy EN 1992-4:2018
- Vystavenie ohňu

Základné materiály:

- Zhutnený vystužený alebo nevystužený bežne ťažký betón bez vlákien podľa EN 206:2013
- Triedy pevnosti C20/25 až C50/60 podľa EN 206:2013
- Prasknutý a neprasknutý betón

Podmienky použitia (podmienky prostredia)

- Kotvenia vystavené suchým vnútorným podmienkam: všetky typy skrutiek
- Pre všetky ostatné podmienky zodpovedajúce triedam odolnosti proti korózii CRC podľa EN 1993-1-4:2006 + A1:2015:
  - Nerezová oceľ podľa prílohy A2, skrutka s označením A2: CRC II
  - Nerezová oceľ podľa prílohy A2, skrutka s označením A4: CRC III

Dizajn:

- Kotvenia sú navrhnuté pod vedením inžiniera so skúsenosťami s kotvením a betónovými prácami.
- Overiteľné výpočtové poznámky a výkresy sa vypracujú s ohľadom na zaťaženia, ktoré sa majú ukotviť. Poloha kotvy je vyznačená na projektových výkresoch (napr. poloha kotvy vzhľadom na výstuž alebo podpery atď.).
- Kotvenia pôsobiace statické alebo kvázistatické zaťaženia sú navrhnuté pre metódu návrhu A v súlade s normou EN 1992-4:2018 a technickou správou EOTA TR 055, vydanie február 2018

Inštalácia:

- Iba vŕtanie s príklepom: všetky veľkosti a všetky hĺbky kotvenia.
- Inštaláciu kotiev vykonávajú príslušne kvalifikovaní pracovníci pod dohľadom osoby zodpovednej za technické záležitosti staveniska.
- V prípade prerušeného otvoru: nový vývrt v minimálnej vzdialenosti dvojnásobku hĺbky prerušeného otvoru alebo v menšej vzdialenosti, ak je prerušený otvor vyplnený vysokopevnostnou maltou a ak je vystavený šmykovému alebo šikmému ťahovému zaťaženiu, nie je to v smere pôsobenia zaťaženia.
- Po inštalácii nesmie byť možné ďalšie otáčanie kotvy.
- Hlava kotvy musí byť úplne upevnená na upevňovacom prvku a musí byť bez známok poškodenia.

WDB-06	**Príloha B1**
Zamýšľané použitie Špecifikácie	

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Tabuľka B1: Parametre inštalácie

Veľkosť kotvy			**WDB 6**							**WDB 8**	
Typ hlavy			**LS, LSF**	**LG**	**GW**	**LP**	**LS, LSF**	**LG**	**LP**	**LS**	**LS**
Materiál			**10B21**				**A4**			**A2**	**A4**
Menovitý priemer vrtáka	d_0	[mm]	6							8	
Nominálne uloženie hĺbka	h_{nom}	[mm]	55				70			52	
Minimálna hĺbka otvoru v betóne	$h_1 \geq$	[mm]	64				80			65	
Efektívne kotvisko hĺbka	h_{ef}	[mm]	42,6				43,1			22,2	
Otvor pre priechodnosť	d_f	[mm]	9							11	
Hrúbka z upínací prvok	t_{fix}	[mm]	5-85		-	10–85	5-70		10–70	3-98	
Montážny krútiaci moment [1]	T_{inst}	[Nm]	20	- [1]	20	- [1]	- [1]		- [1]	31	
Veľkosť kľúča	WS	[mm]	10	-	12,7	-	-		-	13	
Veľkosť Torx	TX	-	-	40	-	40	-	40	40	-	
Maximálny výstupný výkon, nastavenie stroja	$T_{max} \leq$	[Nm]	80				120	80	80	185	

1) Skrutky je možné uťahovať iba pomocou rázového skrutkovača.

Tabuľka B2 : Minimálna hrúbka prvku, minimálna rozostupnosť a vzdialenosť od okraja

Veľkosť kotvy			**WDB 6**		**WDB 8**	
Typ hlavy			**LS, LSF, LP, LG, GW**	**LS, LSF, LP, LG**	**LS**	**LS**
Materiál			**10B21**	**A4**	**A2**	**A4**
Minimálna hrúbka prvku	h_{min}	[mm]	100	110	100	
Minimálna vzdialenosť od okraja	c_{min}	[mm]	40	40	55	
Minimálna rozostupnosť	s_{min}	[mm]	40	40	55	

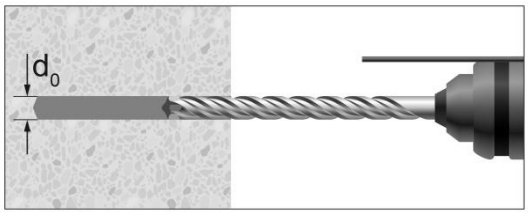
WDB-06

Zamýšľané použitie
Parametre inštalácie

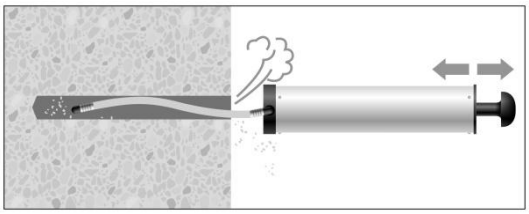
Príloha B2

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

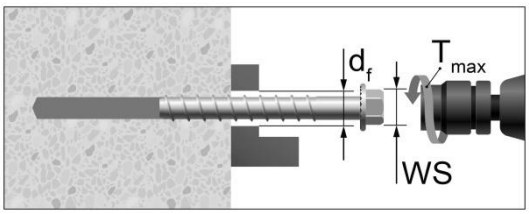
Návod na inštaláciu



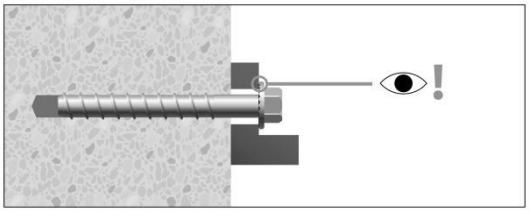
Vyvŕtajte otvor do hĺbky h_1.



Vyčistite otvor.



Kotvu zaskrutkujte pomocou momentového kľúča alebo rázového skrutkovača.
V prípade použitia momentového kľúča: T_{inst} podľa tabuľky B1.
V prípade použitia rázového skrutkovača: T_{max} podľa tabuľky B1.
WS = Veľkosť kľúča



Kontrola úplného nastavenia, plný kontakt hlavy skrutky s upínacím dielom.

WDB-06	**Príloha B3**
Zamýšľané použitie Návod na inštaláciu	

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Tabuľka C1: Charakteristická únosnosť pri ťahovom zaťažení, metóda návrhu A

Veľkosť kotvy			**WDB 6**						**WDB 8**	
Typ hlavy			**LS, LSF, GW**	**LP**	**LG**	**LS, LSF**	**LP**	**LG**	**LS**	**LS**
Materiál			**10B21**			**A4**			**A2**	**A4**
Zlyhanie ocele										
Charakteristický odpor	$N_{Rk,s}$	[kN]	19,7			18,1	12,2	12,2	33,0	33,0
Parciálny faktor	$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,4			1,5			1,5	
Zlyhanie vytiahnutia										
Charakteristický odpor v betón s trhlinami a bez trhlín C20/25	$N_{Rk,p}$	[kN]	5,0	5,0	4,0	5,0	3,5	2,5	2,0	
Zvyšujúce sa faktory v betóne s trhlinami alebo bez trhlín pre $N_{Rk,p} = N_{Rk,p\,(C20/25)} \cdot \psi_c$	ψ_c	C30/37	1,22						1,20	
		C40/50	1,41						1,37	
		C50/60	1,58						1,51	
Inštalačný faktor	γ_{inst}	[-]	1,0							
Porušenie betónového kužeľa										
Efektívna hĺbka ukotvenia	h_{ef}	[mm]	42,6			43,1			22,2	
Charakteristický okraj vzdialenosť	$c_{cr,N}$	[mm]	$1{,}5h_{ef}$							
Charakteristický rozstup	$s_{cr,N}$	[mm]	$3{,}0h_{ef}$							
Inštalačný faktor	γ_{inst}	[-]	1,0							
Faktor pre prasknutý betón	$k_{cr,N}$	[-]	7,7							
Faktor pre neprasknutý betón	$k_{ucr,N}$	[-]	11,0							
Zlyhanie rozdelenia										
Charakteristický odpor	$N^0_{Rk,sp}$	[kN]	min ($N_{Rk,p}$; $N^0_{Rk,c}$)							
Charakteristická vzdialenosť od okraja pre štiepanie	$c_{cr,sp}$	[mm]	$1{,}5h_{ef}$			$1{,}5h_{ef}$			$2{,}5h_{ef}$	
Charakteristická rozteč kotiev pre rozdelenie	$s_{cr,sp}$	[mm]	$3{,}0h_{ef}$			$3{,}0h_{ef}$			$5{,}0h_{ef}$	
Inštalačný faktor	γ_{inst}	[-]	1,0							

WDB-06

Výkon
Charakteristické hodnoty pri zaťažení ťahom

Príloha C1

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Tabuľka C2: Charakteristická únosnosť pri šmykovom zaťažení, metóda návrhu A

Veľkosť kotvy			**WDB 6**						**WDB 8**	
Typ hlavy			**LS, LSF, GW**	**LP**	**LG**	**LS, LSF**	**LP**	**LG**	**LS**	**LS**
Materiál			**10B21**			**A4**			**A2**	**A4**
Hĺbka nastavenia	h_{nom}	[mm]	55			70			52	
Efektívna hĺbka kotvenia	h_{ef}	[mm]	42,6			43,1			22,2	
Porušenie ocele bez ramena páky										
Charakteristický odpor	$V_{Rk,s}$	[kN]	7,9			9,0	6,1	6,1	13,2	
Faktor ťažnosti	k_7	[-]	0,8							
Parciálny faktor	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,5			1,25			1,25	
Porušenie ocele s ramenom páky										
Charakteristický odpor	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	15,9			14,6	9,9	9,9	35,9	
Parciálny faktor	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,5			1,25			1,25	
Betón vypľutie zlyhanie										
k-faktor	k_8	[-]	1,0			1,0			1,0	
Betón okraj zlyhanie										
Efektívna dĺžka kotvy v šmykové zaťaženie	ℓ_f	[mm]	42,6			43,1			22,2	
Efektívny priemer kotvy	d_{nom}	[mm]	5,37						7,4	

Tabuľka C3: Charakteristické hodnoty (ťah) pre odolnosť voči ohňu

Veľkosť kotvy				**WDB 6**						**WDB 8**	
Typ hlavy				**LS, LSF, GW**	**LP**	**LG**	**LS, LSF**	**LP**	**LG**	**LS**	**LS**
Materiál				**10B21**			**A4**			**A2**	**A4**
Zlyhanie ocele											
Charakteristický odpor	R30	$N_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,23			0,23			0,8	
	R60	$N_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,20			0,20			0,7	
	R90	$N_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,16			0,16			0,5	
	R120	$N_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,11			0,11			0,4	
Zlyhanie vytiahnutia											
Charakteristický odpor	R30	$N_{Rk,p,fi}$	[kN]	1,3		1,0	1,3	0,9	0,6	0,5	
	R60										
	R90										
	R120	$N_{Rk,p,fi}$	[kN]	1,0		0,8	1,0	0,7	0,5	0,4	
Betón kužeľ zlyhanie											
Charakteristický odpor	R30	$N^0_{Rk,c,fi}$	[kN]	2,0			2,1			0,4	
	R60										
	R90										
	R120	$N^0_{Rk,c,fi}$	[kN]	1,6			1,7			0,3	
Efektívna hĺbka kotvenia		h_{ef}	[mm]	42,6			43,1			22,2	
Minimálna hrúbka prvku		h_{min}	[mm]	100			110			100	
Rozstup		$s_{cr,N,fi}$	[mm]	$4h_{ef}$							
		s_{min}	[mm]	40						55	
Vzdialenosť od okraja		$c_{cr,N,fi}$	[mm]	$2h_{ef}$							
Vystavenie ohňu iba z jednej strany		c_{min}	[mm]	40						55	
Vystavenie ohňu z viac ako jednej strany				≥ 300 mm							

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Tabuľka C4: Charakteristické hodnoty (šmyk) pre odolnosť voči ohňu

Veľkosť kotvy				**WDB 6**						**WDB 8**	
Typ hlavy				**LS, LSF, GW**	**LP**	**LG**	**LS, LSF**	**LP**	**LG**	**LS**	**LS**
Materiál				**10B21**			**A4**			**A2**	**A4**
Porušenie ocele bez vyrovnávacieho ramena											
Charakteristický odpor	R30	$V_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,23			0,23			0,8	
	R60	$V_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,20			0,20			0,7	
	R90	$V_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,16			0,16			0,5	
	R120	$V_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,11			0,11			0,4	
Porušenie ocele s rovným ramenom											
Charakteristický odpor	R30	$M^0_{Rk,s,fi}$	[Nm]	0,18			0,18			0,9	
	R60	$M^0_{Rk,s,fi}$	[Nm]	0,16			0,16			0,7	
	R90	$M^0_{Rk,s,fi}$	[Nm]	0,13			0,13			0,5	
	R120	$M^0_{Rk,s,fi}$	[Nm]	0,09			0,09			0,4	
Vypáčenie zlyhanie											
Charakteristický odpor	R30	$V_{Rk,cp,fi}$	[kN]	2,0			2,1			0,4	
	R60										
	R90										
	R120	$V_{Rk,cp,fi}$	[kN]	1,6			1,7			0,3	
Betón okraj zlyhanie											
Charakteristický odpor	≤ R90	$V_{Rk,c,fi}$	[kN]	$V^0_{Rk,c,fi} = 0,25 * V^0_{Rk,c}$							
	R120	$V_{Rk,c,fi}$	[kN]	$V^0_{Rk,c,fi} = 0,20 * V^0_{Rk,c}$							

WDB-06

Výkon
Charakteristické hodnoty pre odolnosť voči ohňu

Príloha C4